

Rapport de test E6

Déploiement et sécurisation d'une infrastructure réseau LAN CISCO (PACKET TRACER)

Sommaire

1. Objectifs du Test

2. Plan de Test et Résultats

2.1 Test de Connectivité et Routage Inter-VLAN

2.2 Test de la Haute Disponibilité (Spanning Tree)

2.3 Test d'Administration Distant (SSH)

3. Validation de la Sécurité Physique (Port Security)

3.1 Tests de violation d'accès

4. Analyse des Écarts et Correctifs

5. Conclusion de Validation

1. Objectifs du Test

Ce document a pour but de consigner les tests unitaires et d'intégration réalisés pour valider la conformité de l'infrastructure réseau de la PME Rubyconnect par rapport aux besoins métiers identifiés :

- **Validation de la segmentation réseau** et du routage Inter-VLAN (Router-on-a-stick).
- **Vérification de la distribution dynamique des adresses IP** (DHCP) pour les clients.
- **Contrôle de la redondance et de la prévention des boucles** (Spanning Tree Protocol).
- **Validation du durcissement (Hardening)** via le Port Security et l'accès SSH.

2. Plan de Test et Résultats

2.1 Test de Connectivité et Routage Inter-VLAN

ID	Description du test	Résultat attendu	État
T01	Vérification de l'adressage IP dynamique (VLAN 10)	Le PC1 doit recevoir une IP en 192.168.10.x via le DHCP de R1.	OK
T02	Test de routage Inter-VLAN	Un ping depuis PC1 (VLAN 10) vers PC-Mgmt (VLAN 99) doit répondre.	OK
T03	Vérification de la passerelle	Le routeur R1 (192.168.10.254) doit répondre au ping depuis un client.	OK

Test 1 : Vérification de l'IP DHCP sur PC1

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::240:BFF:FEB0:A793
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.10.1
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                192.168.10.254

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

C:\>|
```

Test 2 : Ping Inter-VLAN (PC1 vers PC-Mgmt)

```
C:\>ping 192.168.99.10

Pinging 192.168.99.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Test 3 : Ping (PC1 vers R1)

```
C:\>ping 192.168.10.254

Pinging 192.168.10.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

2.2 Test de la Haute Disponibilité (Spanning Tree)

ID	Description du test	Résultat attendu	État
T04	Vérification du Root Bridge	Le switch SW1 doit être identifié comme le pont racine pour tous les VLANs.	OK
T05	Prévention des boucles sur SW2	Un des ports redondants de SW2 (ex: Fa0/24) doit être en statut de blocage (BLK/ALT).	OK

Test 4 : SW1 configuré comme Root Bridge primaire

```

SW1#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24577
             Address     0006.2AC5.507B
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24577 (priority 24576 sys-id-ext 1)
             Address     0006.2AC5.507B
             Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1                    Desg FWD 4        128.25 P2p
Fa0/23                   Desg FWD 19       128.23 P2p
Fa0/24                   Desg FWD 19       128.24 P2p

```

Test 5 : SW2 configuré en spanning-tree

```

SW2#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24577
             Address     0006.2AC5.507B
             Cost         19
             Port         23 (FastEthernet0/23)
             Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    28673 (priority 28672 sys-id-ext 1)
             Address     0060.3E16.C14A
             Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/24                   Altn BLK 19       128.24 P2p
Fa0/23                   Root FWD 19       128.23 P2p

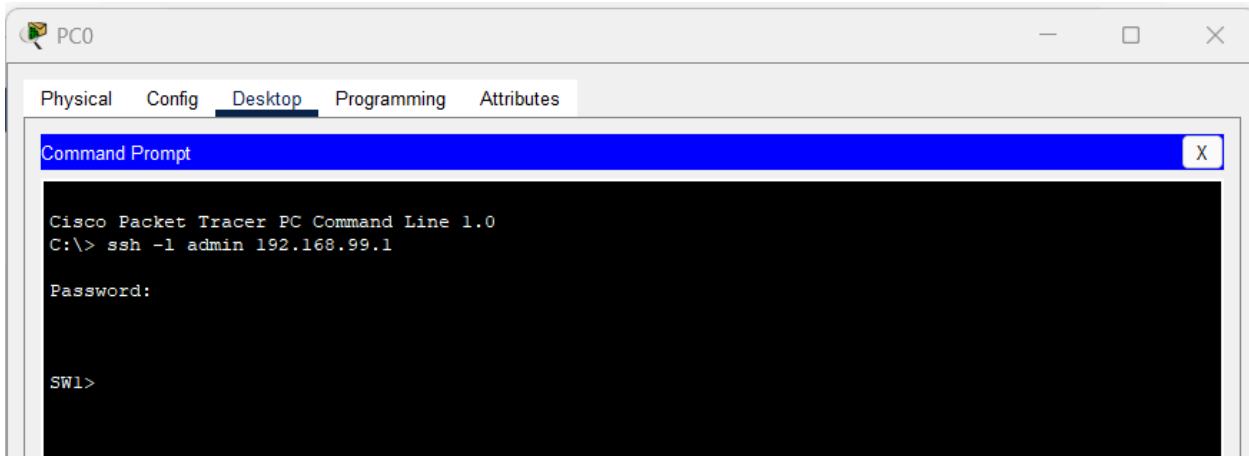
```

2.3 Test d'Administration Distante (SSH)

ID	Description du test	Résultat attendu	État
T06	Connexion SSH vers SW1	Le PC-Mgmt doit pouvoir ouvrir une session SSH sur l'IP 192.168.99.1.	OK
T07	Refus du protocole	Une tentative de connexion Telnet vers	OK

	Telnet	SW1 doit être rejetée (Transport input SSH restrictif).	
--	--------	--	--

Test 6 : Accès SSH réussi depuis le PC-Mgmt



3. Validation de la Sécurité Physique (Port Security)

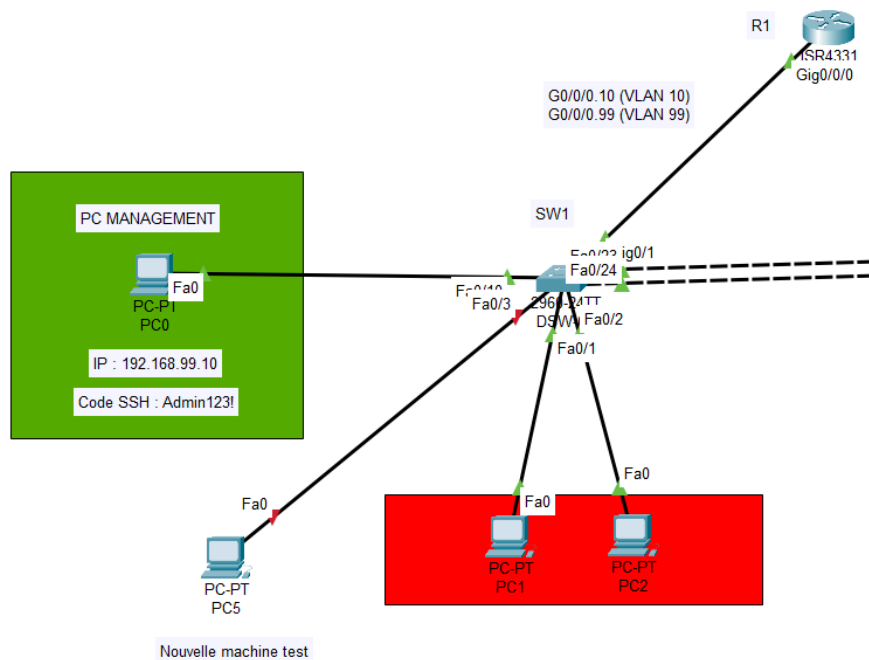
Cette phase valide que la restriction matérielle est effective sur les ports d'accès utilisateurs et empêche l'introduction de matériel non autorisé (Switch pirate ou PC inconnu).

3.1 Tests de violation d'accès

Port Testé	Machine Cible	Action	Résultat attendu	État
SW1 - Fa0/1	PC1 (Autorisé - Sticky MAC)	Débrancher le câble	Le port reste actif (Down/Up) mais mémorise la MAC.	OK
SW1 - Fa0/1	PC Pirate (Non autorisé)	Brancher à la place de PC1	Échec (Violation) - Le port s'éteint instantanément (err-disabled).	OK
SW1 - Fa0/5	Port non brassé	Brancher un PC	Échec (Accès)	OK

			refusé) - Le port reste rouge, car administrativement éteint (VLAN 999).	
--	--	--	--	--

Test de violation sur SW1 (Action : Branchement d'un PC non autorisé sur Fa0/1) :



Vérification de l'état du port après violation :

```
SW1# show port-security interface f0/3
Port Security           : Disabled
Port Status             : Secure-down
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 1
Total MAC Addresses     : 0
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 0
Last Source Address:Vlan : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count : 0
SW1#
```

```
SW1# show interfaces f0/3
FastEthernet0/3 is administratively down, line protocol is down (disabled)
  Hardware is Lance, address is 0030.f27c.ec03 (bia 0030.f27c.ec03)
  BW 100000 Kbit, DLY 1000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Half-duplex, 100Mb/s
  input flow-control is off, output flow-control is off
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
```

4. Analyse des Écarts et Correctifs

Lors de la phase de test initiale sous Packet Tracer, les écarts suivants ont été relevés et corrigés :

- **Problème** : Lors du passage des PC clients en mode DHCP, la requête échouait et attribuait une adresse APIPA.
 - **Correctif** : Le délai de convergence du protocole Spanning Tree (30 secondes) bloquait la requête DHCP initiale. L'activation de la commande spanning-tree portfast sur les ports d'accès a résolu le problème en allumant les ports instantanément.
- **Problème** : Le PC-Mgmt n'arrivait pas à joindre le switch SW1 en SSH ("Connection timed out").
 - **Correctif** : Bien que le PC avait une IP statique du réseau de management, son port sur le switch était resté dans le VLAN 1 par défaut. Le port Fa0/10 a été réattribué correctement au VLAN 99 (switchport access vlan 99).

5. Conclusion de Validation

L'infrastructure réseau de la PME Rubyconnect est déclarée opérationnelle et conforme aux exigences de sécurité et de haute disponibilité. Les tests démontrent que la segmentation Inter-VLAN est fonctionnelle, que les boucles réseau sont maîtrisées par le protocole STP, et que la politique de durcissement (Port Security, désactivation des ports inutilisés, SSH) protège efficacement la couche physique et logique de l'entreprise.